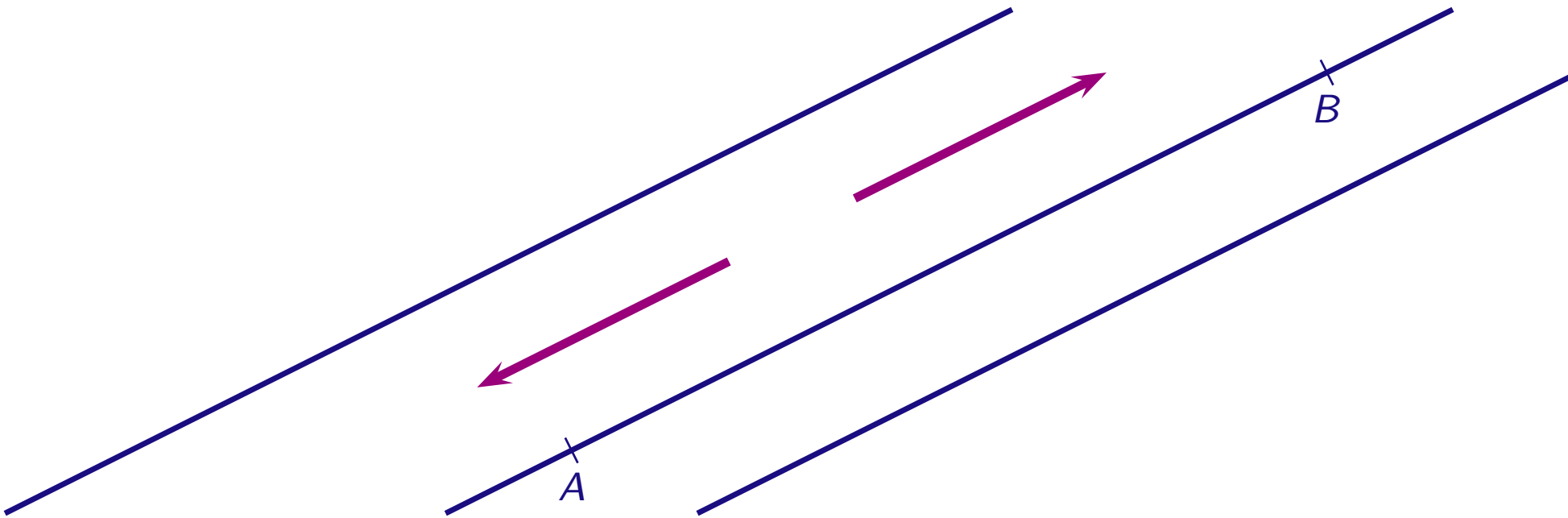
Chapitre 3 : Vecteurs

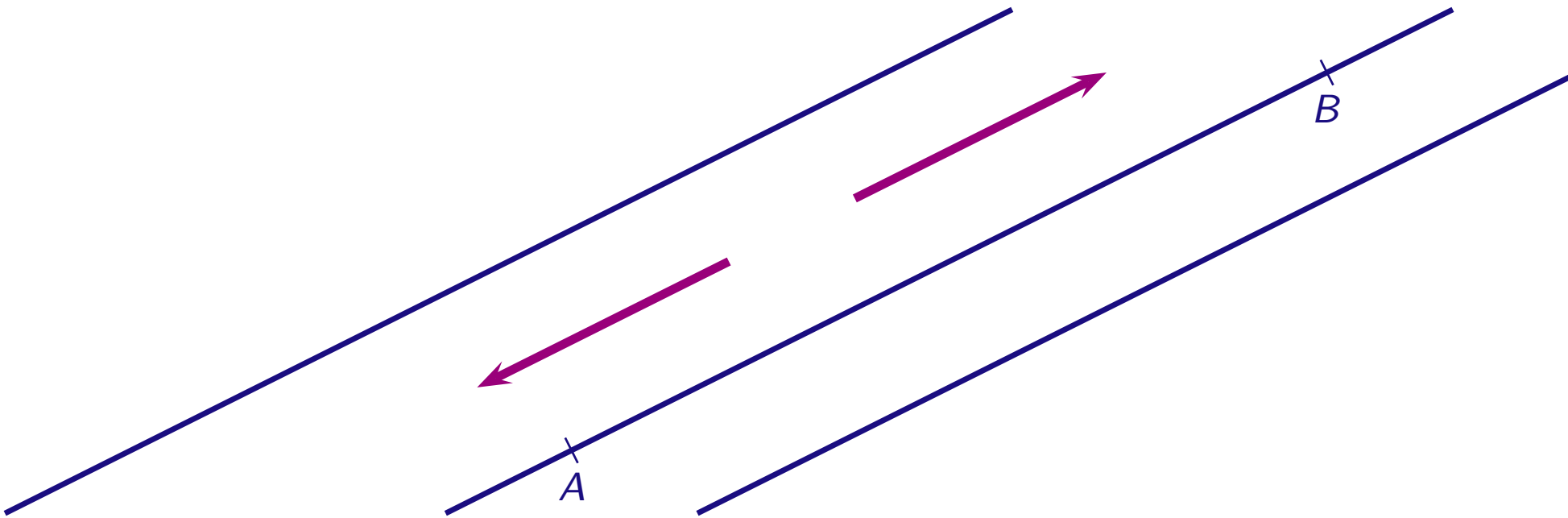
Mme Doux

Dallas International School

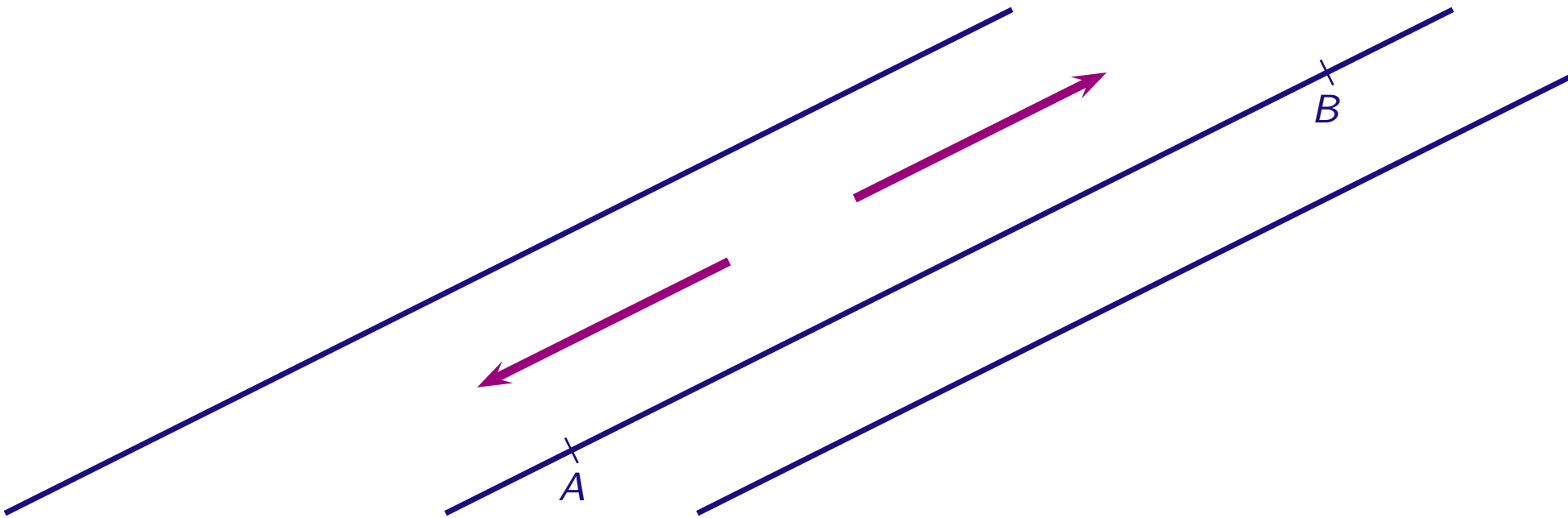
2024-2025



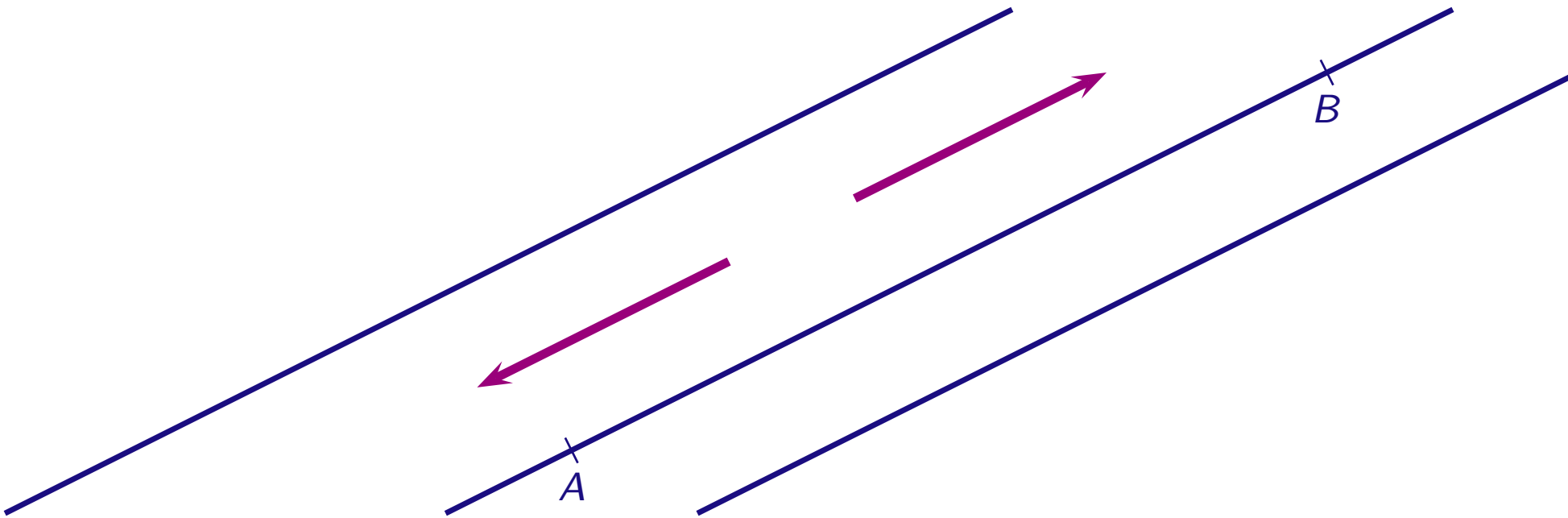
- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même



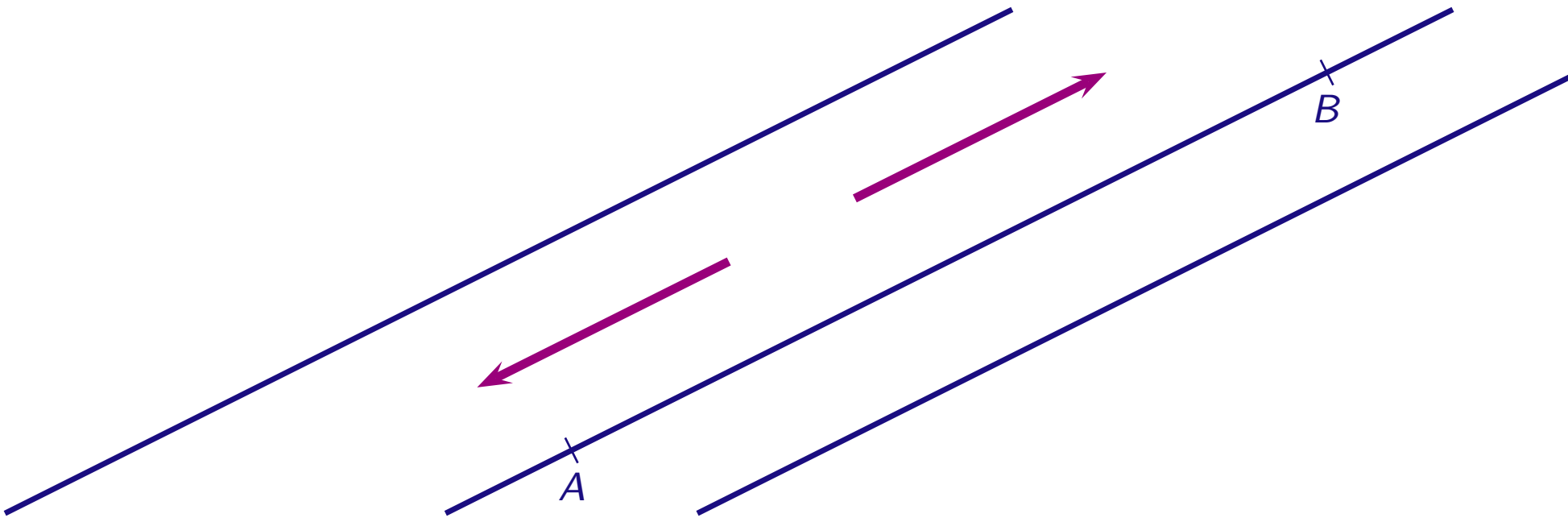
- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même direction.
- La direction est indiquée par une droite (AB), il y a deux sens : soit de



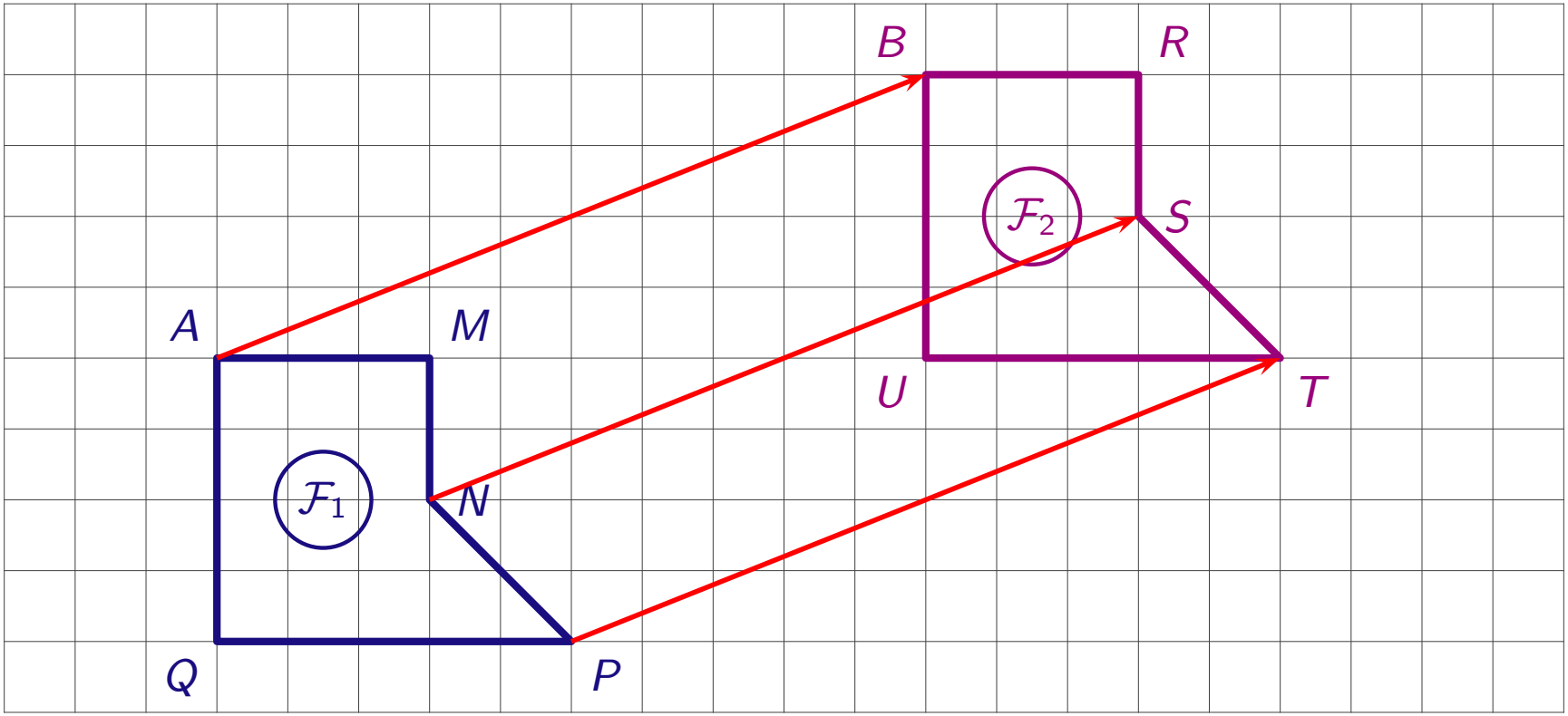
- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même direction.
- La direction est indiquée par une droite (AB), il y a deux sens : soit de A vers B,



- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même direction.
- La direction est indiquée par une droite (AB), il y a deux sens : soit de A vers B, soit de



- Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même direction.
- La direction est indiquée par une droite (AB), il y a deux sens : soit de A vers B, soit de B vers A.



Le glissement qui permet d'obtenir la figure $\mathcal{F}_2$ à partir de la figure $\mathcal{F}_1$ peut être décrit de façon précise par trois caractères :

- la

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le sens du glissement est celui de A vers B ;

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le sens du glissement est celui de A vers B ;
- la

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le sens du glissement est celui de A vers B ;
- la distance du glissement est égale à la longueur du segment $[AB]$.

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le sens du glissement est celui de A vers B ;
- la distance du glissement est égale à la longueur du segment $[AB]$.

On dit que la figure $\mathcal{F}_2$ est l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par

- la direction du glissement est donnée par la droite (AB) ;
- le sens du glissement est celui de A vers B ;
- la distance du glissement est égale à la longueur du segment $[AB]$.

On dit que la figure $\mathcal{F}_2$ est l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Remarque

Les vecteur $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ sont aussi des vecteurs de la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, on dit qu'ils sont égaux. On note alors :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NS} = \overrightarrow{PT}$$

Définition

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- une direction : la droite (AB)
- un sens : de A vers B
- une longueur : AB

Cette translation est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Définition

Un couple (A,B) de points du plan détermine un vecteur. A est l'

Définition

Un couple (A,B) de points du plan détermine un vecteur. A est l'origine du vecteur et B est son

Définition

Un couple (A,B) de points du plan détermine un vecteur. A est l'origine du vecteur et B est son extrémité. On le note

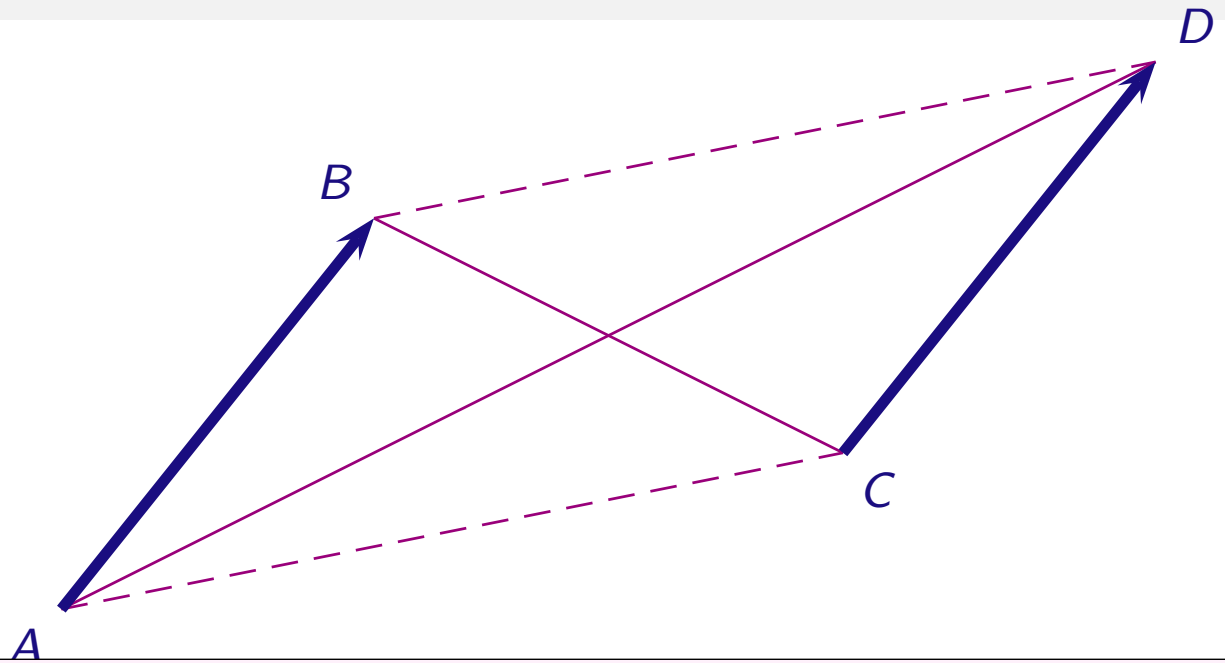
Définition

Un couple (A,B) de points du plan détermine un vecteur. A est l'origine du vecteur et B est son extrémité. On le note $\overrightarrow{AB}$.

Définition

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation.

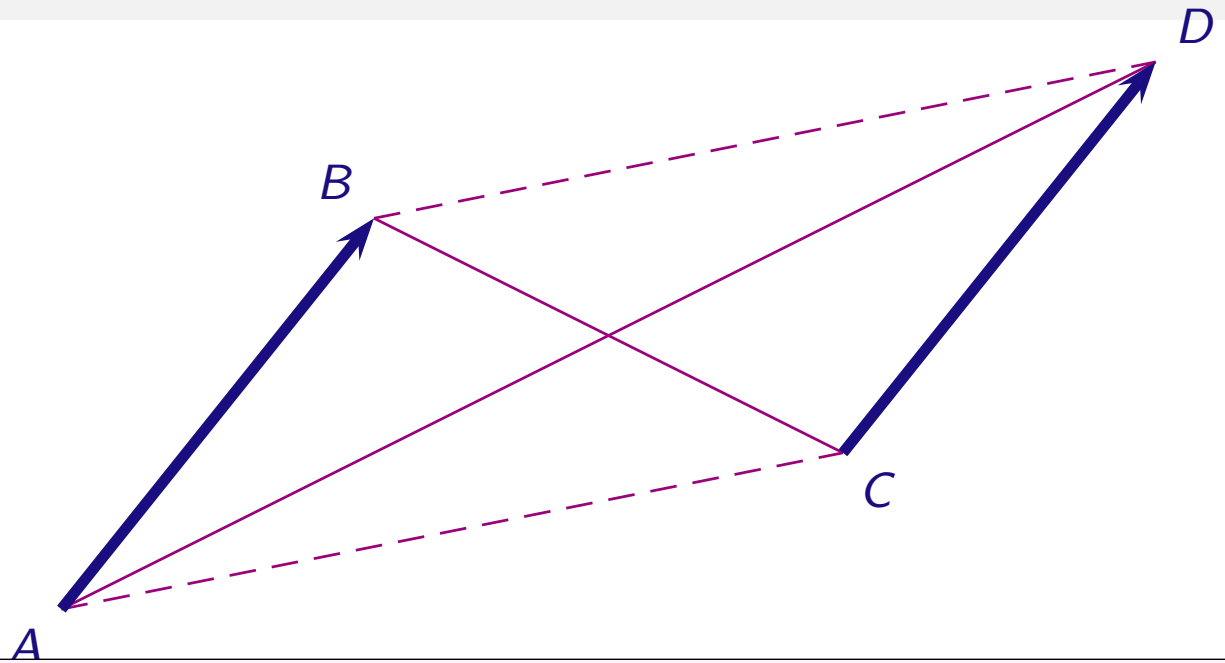
Théorème



A, B, C et D sont quatre points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même

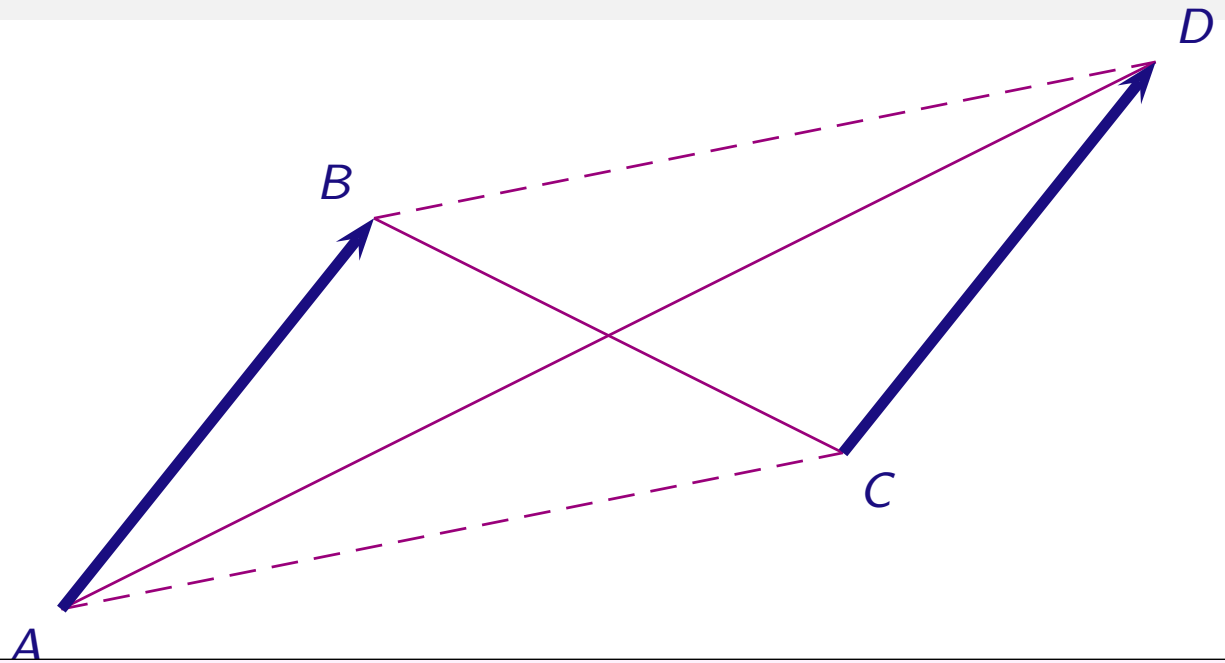
Théorème



A, B, C et D sont quatre points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

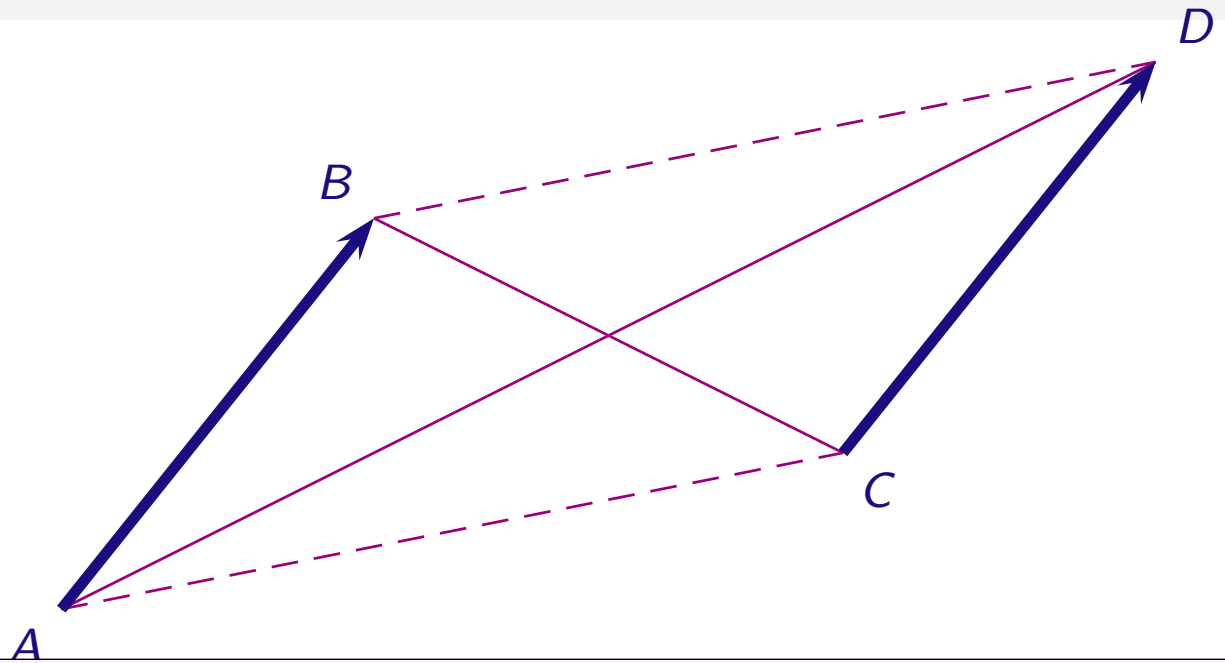
Théorème



A, B, C et D sont quatre points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

Théorème

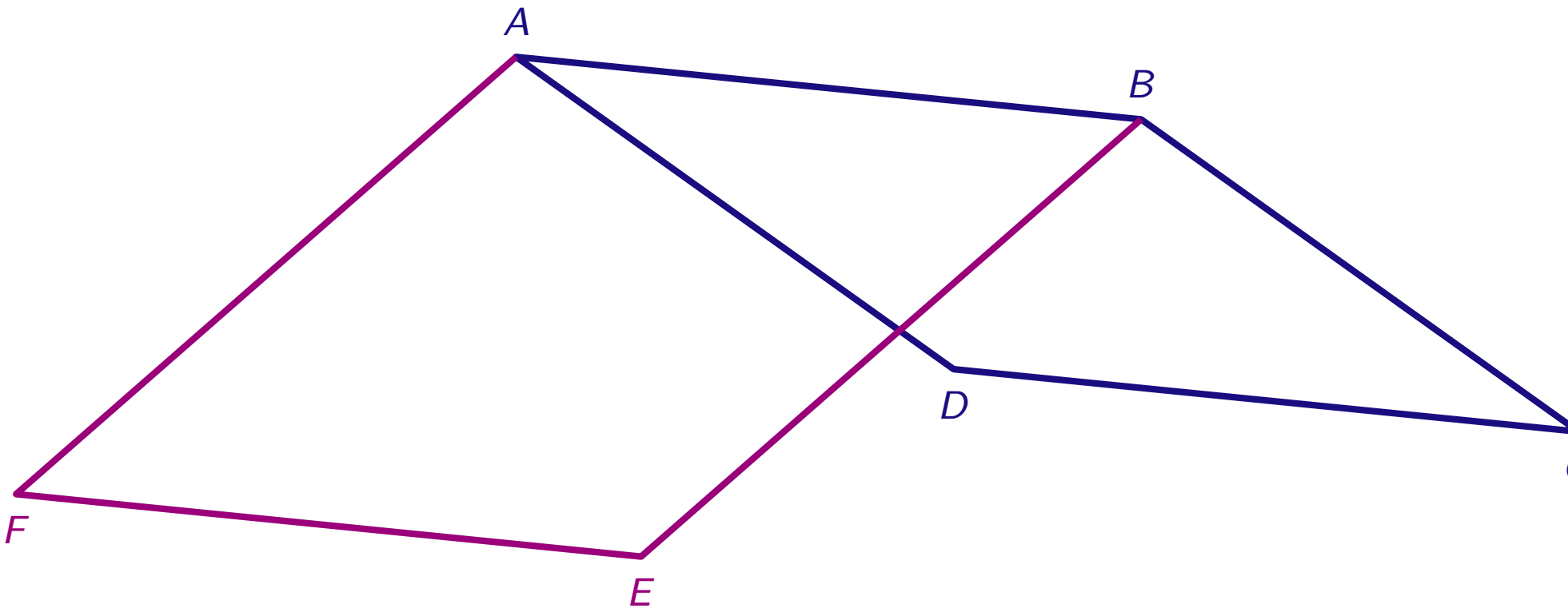


A, B, C et D sont quatre points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

EXEMPLE : LES TROIS PARALLÉLOGRAMMES

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Montrons que $DCEF$ est un parallélogramme.



- $ABCD$ est un ..... alors, $\overrightarrow{AB} =$ .....
- $ABEF$ est un ..... alors, $\overrightarrow{AB} =$ .....

Par conséquent, ... donc le quadrilatère $DCEF$

Définition

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$, ... sont des

Définition

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$, ... sont des représentants du vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Définition

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$, ... sont des représentants du vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté

Définition

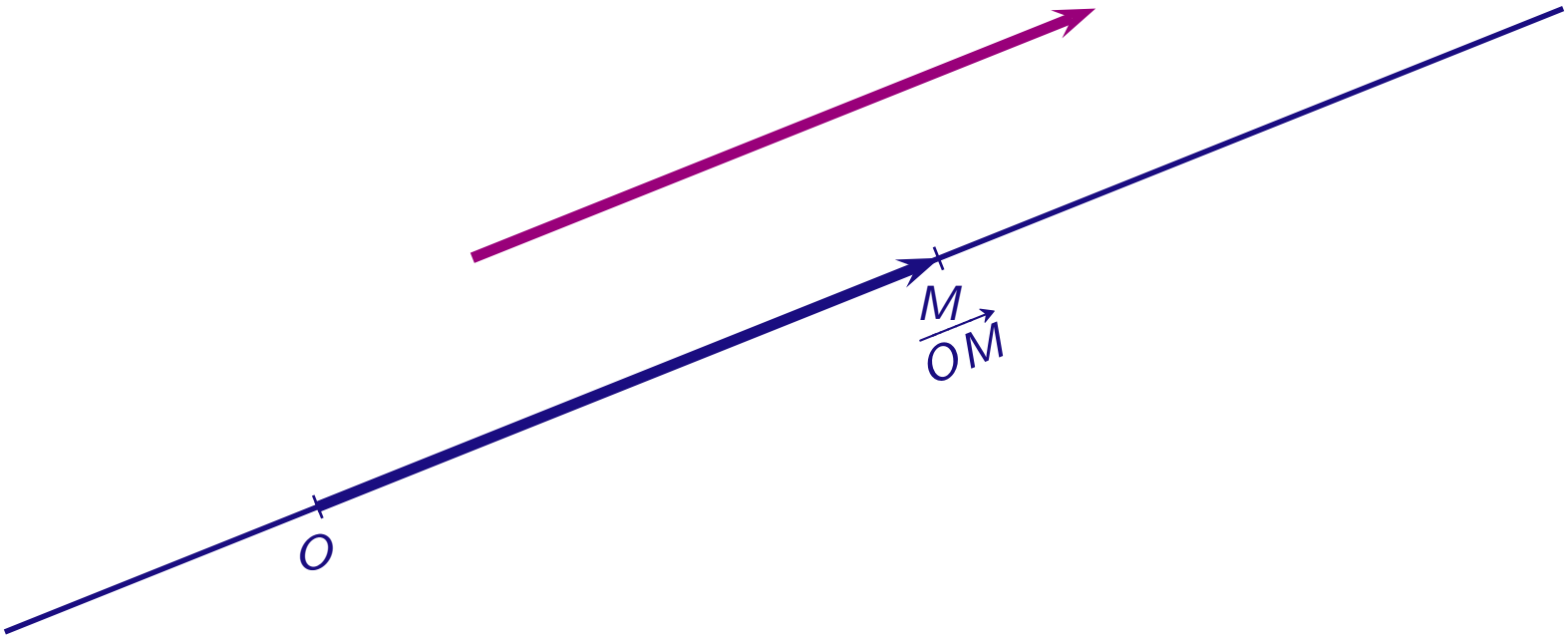
Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$, ... sont des représentants du vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur nul, noté $\vec{0}$.

Remarque

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un un point M unique tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.



Si $\vec{u}$ n'est pas le vecteur nul, les points O et M sont distincts. Le vecteur $\vec{u}$ est caractérisé par :

- Sa direction : c'est .....
- Son sens : de ..... vers .....
- Sa norme notée $\|\vec{u}\|$: .....

Définition

Soient trois points A, B et C.

Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur

Définition

Soient trois points A, B et C.

Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Définition

Soient trois points A, B et C.

Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

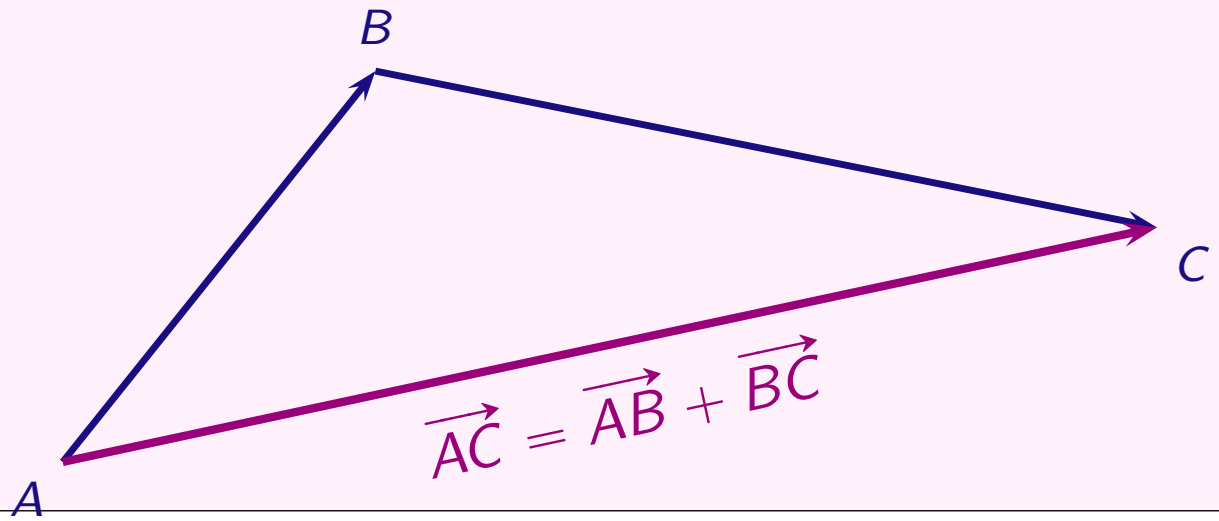
Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la

Définition

Soient trois points A, B et C.

Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.



Relation de Chasles

Quels que soient les points A, B et C on a :

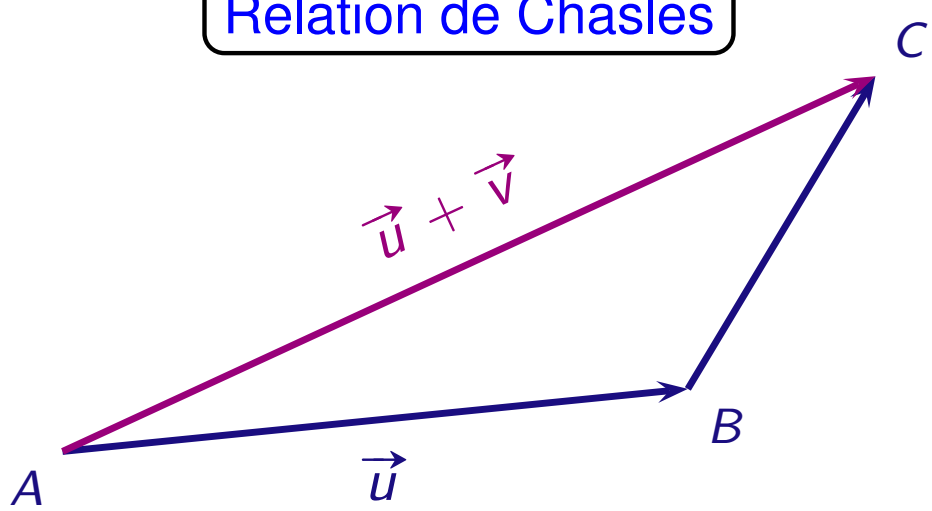
Relation de Chasles

Quels que soient les points A, B et C on a :

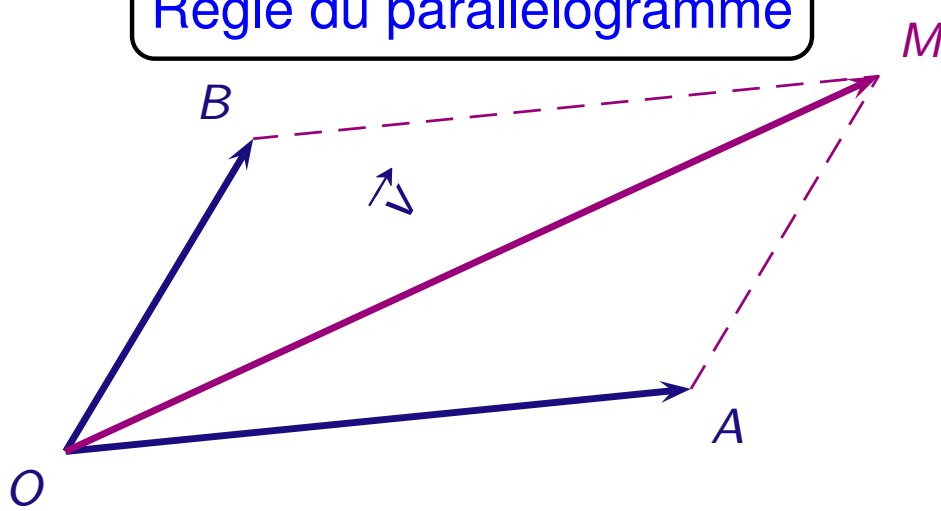
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Construction de la somme de deux vecteurs

Relation de Chasles



Règle du parallélogramme



Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

$\vec{u} + \vec{v} =$

Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$

Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$; $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} =$

Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$; $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$;

Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

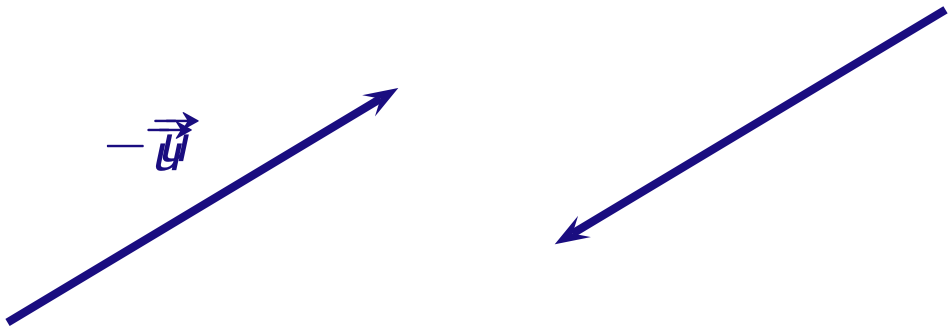
$\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$; $\vec{u}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{u}=\vec{u}$; $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{u}+\vec{w})$

Opposé d'un vecteur

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $(-\vec{u})$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) =$

Opposé d'un vecteur

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $(-\vec{u})$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$.



CONSÉQUENCE

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur

CONSÉQUENCE

L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

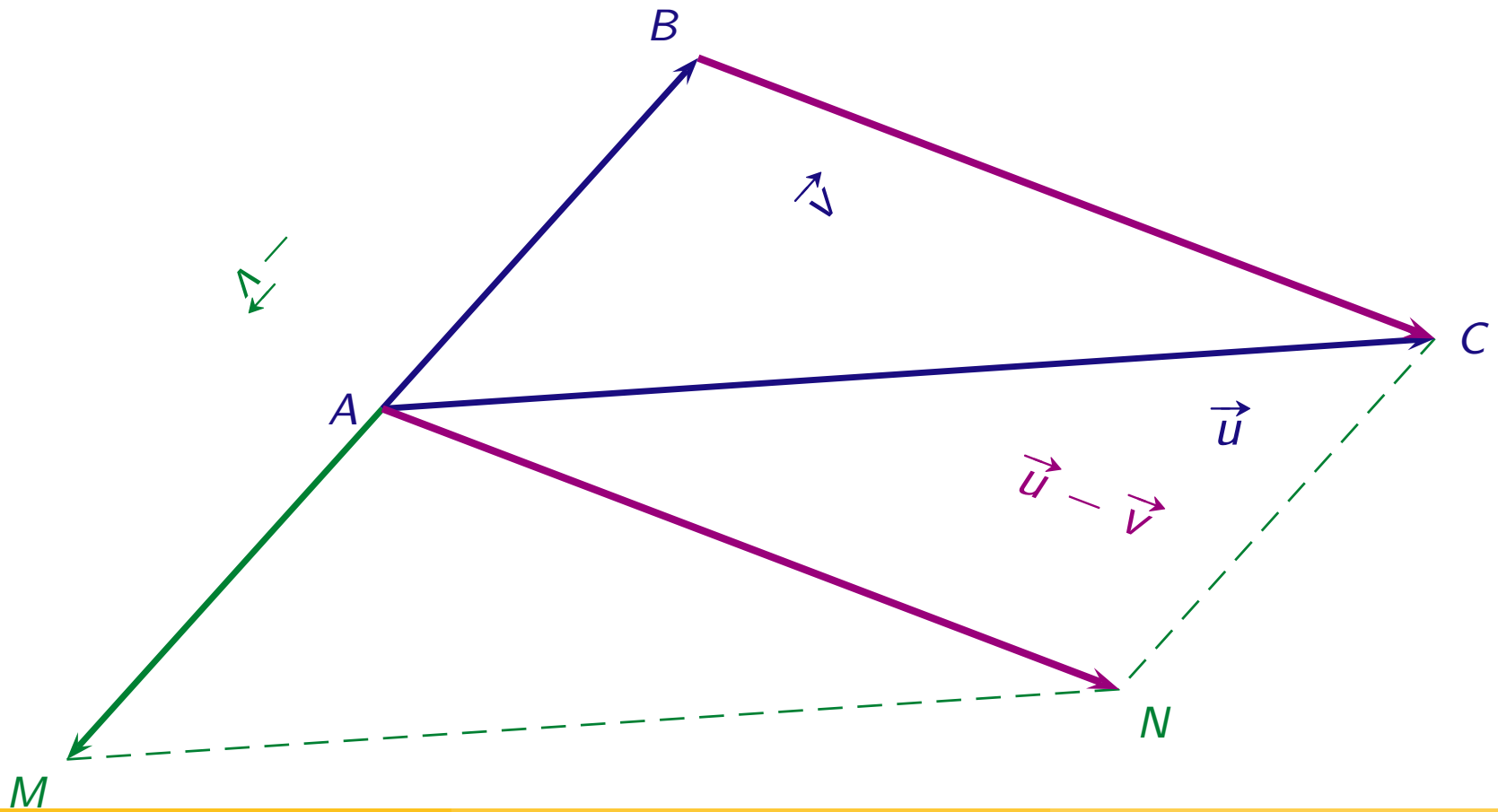
CONSÉQUENCE

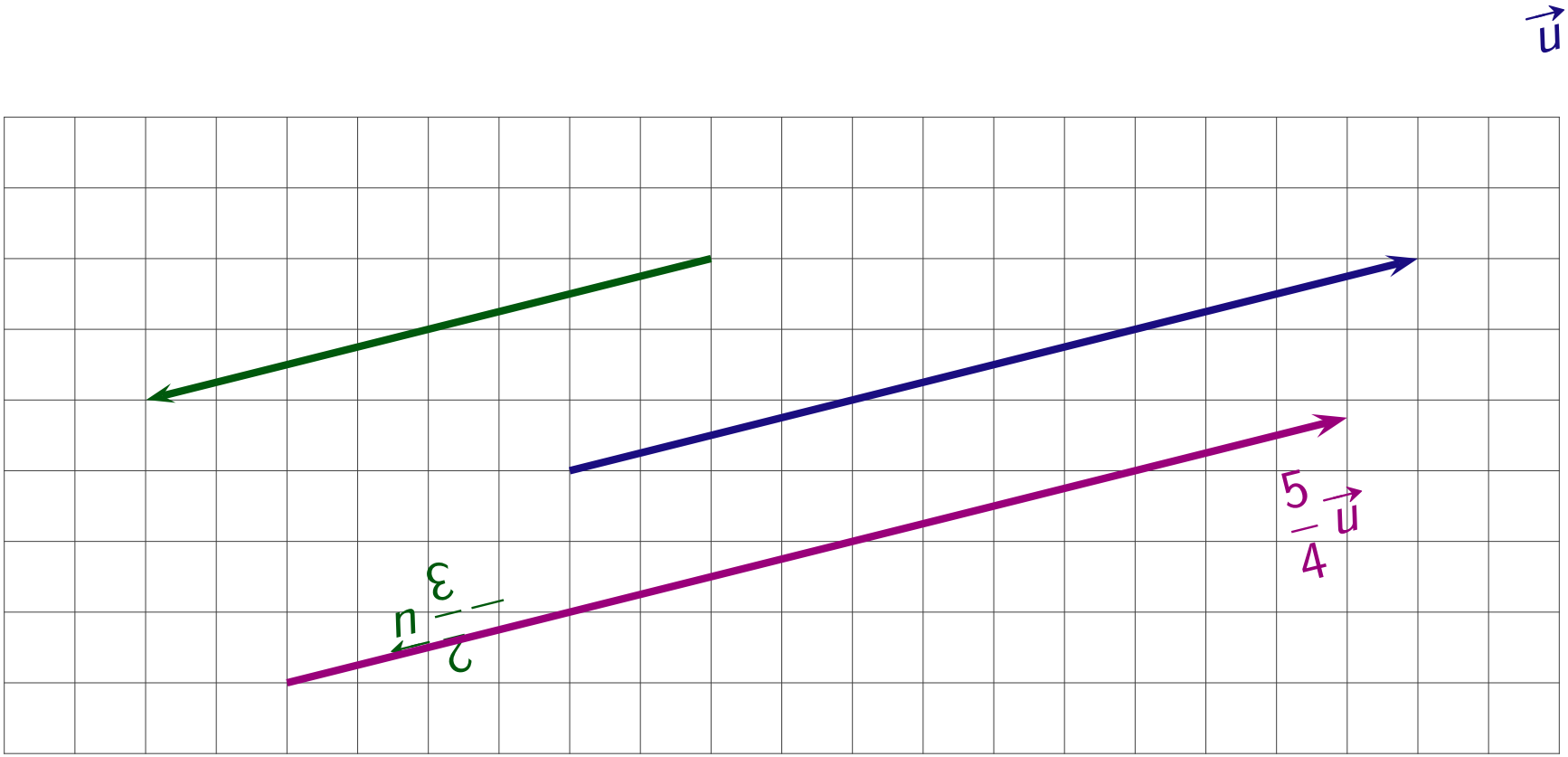
L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\overrightarrow{BA}$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

Définition

Étant donné deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ la différence $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$.



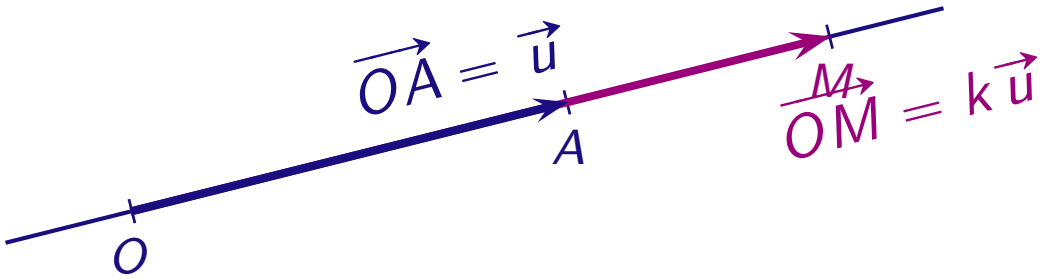

$\vec{u}$
$\frac{5}{4}\vec{u}$
$-\frac{3}{2}\vec{u}$

Définition

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) et k un réel non nul ($k \neq 0$).
Le produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, noté $k\vec{u}$ est le vecteur caractérisé par :

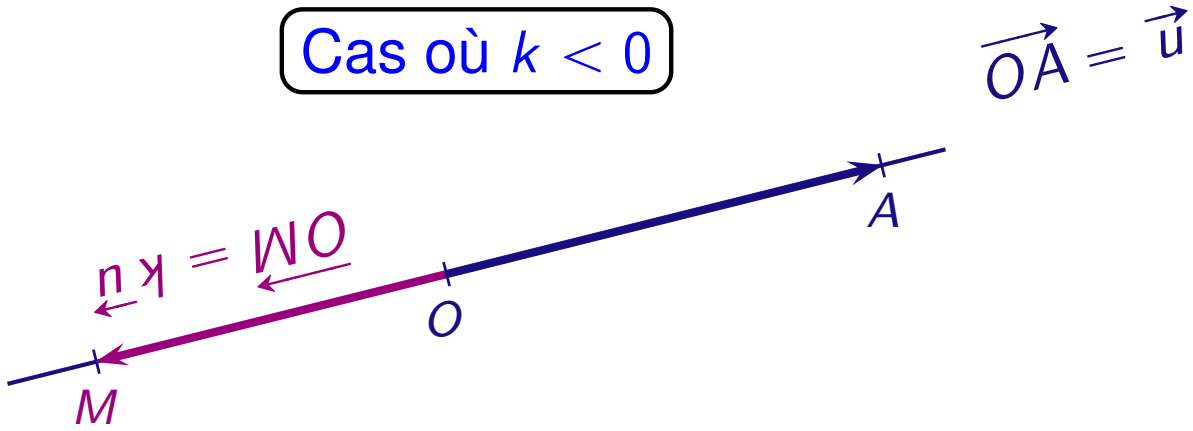
- sa direction : $k\vec{u}$ a la même direction que le vecteur $\vec{u}$;

Cas où $k > 0$



- son sens : le vecteur $k\vec{u}$ a le même sens que le vecteur $\vec{u}$;
- sa norme : la norme du vecteur $k\vec{u}$ est égale au produit de la norme du vecteur $\vec{u}$ par le réel k

$$\|k\vec{u}\| = k \times \|\vec{u}\|$$



- son sens : le vecteur $k\vec{u}$ est de sens opposé au sens du vecteur $\vec{u}$;
- sa norme : la norme du vecteur $k\vec{u}$ est égale au produit de la norme du vecteur $\vec{u}$ par l'opposé du réel k

$$\|k\vec{u}\| = -k \times \|\vec{u}\|$$

Ce qui s'écrit de façon générale $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$

Lorsque $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} = \vec{0}$.

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$; $\quad (k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$;

$k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$